**EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE**
**FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY**

# Tvorba BI riešenia zaoberajúceho sa reportingom ESG dát

**práca**

**2026** **Ruslana Buinytska**

# EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
## FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY


# Tvorba BI riešenia zaoberajúceho sa reportingom ESG dát

**práca**

Študijný program:
Študijný odbor:
Školiace pracovisko:
Školiteľ:
Konzultant:

**2026 Bratislava** **Ruslana Buinytska**

## Abstrakt v SJ

## Kľúčové slová v SJ

## Abstract

## Keywords

## Čestné vyhlásenie

## Poďakovanie

Obsah

# Zoznam obrázkov

# Zoznam tabuliek

# Zoznam symbolov a skratiek

# Úvod

# 1. Teoretický rozbor zvolenej témy

## 1.1. Prečo firmy vôbec reportujú – prečo finančné výkazy nestačia

Keď sa povie „reporting“, väčšina ľudí si hneď predstaví účtovnú závierku, výkaz ziskov a strát alebo audit. Finančné výkazy nám síce povedia, koľko firma zarobila minulý rok, ale nič nehovoria o tom, aký má dopad na životné prostredie, ako sa správa k zamestnancom, alebo aké má riziká do budúcnosti – napríklad kvôli klimatickým zmenám či reputačným škandálom. Práve preto vznikol nefinančný reporting, ktorý sa postupne stal prirodzenou súčasťou firemného sveta.

Firmy dnes reportujú nielen preto, že to od nich vyžaduje zákon alebo investori, ale aj preto, že sa tým snažia budovať dôveru – u zamestnancov, zákazníkov, partnerov, aj celej verejnosti. Transparentnosť sa stala novou normou. Ak spoločnosť otvorene komunikuje nielen svoje úspechy, ale aj výzvy, ktorým čelí (napríklad v oblasti životného prostredia či pracovných podmienok), zvyšuje tým svoju vierohodnosť a posilňuje vzťahy so svojimi stakeholdermi.

Investori dnes čoraz viac sledujú aj tzv. „nefinančné ukazovatele“ – lebo práve tie často rozhodujú o tom, či firma bude dlhodobo úspešná. Transparentný reporting pomáha aj vnútri podniku – manažment lepšie chápe, kde sa dajú znížiť riziká alebo zlepšiť efektivita.

Postupne sa tým dostávame k pojmu ESG, ktorý bude v tejto práci ešte viackrát objaví. Predstavuje moderný koncept nefinančného reportingu, založený na troch pilieroch: environmentálnom, sociálnom a riadiacom. Tieto tri oblasti spoločne vytvárajú rámec hodnotenia udržateľnosti a zodpovedného správania podnikov. Ich obsah a význam pre podnikové prostredie budú podrobnejšie rozpracované v nasledujúcich kapitolách.

https://www.globalreporting.org/media/jzylu3ek/the-value-of-sustainability-reporting-and-the-gri-standards.pdf}

## 1.2. Vývoj od CSR k ESG

Aby sme lepšie porozumeli tomu, ako sa dnešný koncept ESG formoval, je potrebné pozrieť sa späť na jeho korene – konkrétne na vývoj myšlienky spoločenskej zodpovednosti podnikov (CSR). Práve z nej totiž ESG vyrástlo a postupne ju nahradilo ako modernejší, systematickejší a merateľnejší prístup k hodnoteniu vplyvu firiem na spoločnosť a životné prostredie.

CSR bolo dlhé roky chápané najmä ako súbor dobrovoľných aktivít, ktorými firmy „vracali spoločnosti“ – napríklad podporou charity, kultúry či vzdelávania. Postupom času sa však ukázalo, že takéto aktivity nestačia, ak nie sú prepojené s jadrom podnikovej stratégie. Rastúci tlak zo strany investorov, spotrebiteľov aj regulačných orgánov spôsobil, že otázky udržateľnosti a zodpovedného správania sa začali presúvať z okrajových iniciatív do hlavného riadenia firiem.

Práve tento posun od dobrovoľných CSR aktivít k strategicky riadenému, dátovo podloženému prístupu viedol k vzniku rámca ESG. Tento koncept dnes predstavuje základ pre moderné nefinančné reportovanie a je úzko prepojený s európskou legislatívou.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0681

## 1.3. Definícia ESG a jeho tri piliere

Pojem ESG vznikol v roku 2004 ako súčasť iniciatívy United Nations Global Compact a UNEP Finance Initiative, ktoré vydali správu Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World. V tejto správe sa po prvýkrát uvádza, že pri hodnotení výkonnosti a stability podnikov je potrebné zohľadňovať nielen finančné ukazovatele, ale aj environmentálne, sociálne a riadiace faktory (UN Global Compact, 2004).

E – Environment (Životné prostredie)

Tento pilier sa zameriava na to, ako firma ovplyvňuje životné prostredie. Zahŕňa otázky ako:

spotreba energie a zdrojov, produkcia emisií $CO_2$, nakladanie s odpadom, efektívnosť výroby, ochrana biodiverzity.

Firmy, ktoré sledujú tieto ukazovatele, môžu lepšie riadiť svoje environmentálne riziká a prispievať k cieľom udržateľného rozvoja (SDGs).

S – Social (Sociálne faktory)

Sociálny pilier hodnotí, ako spoločnosť pristupuje k ľuďom – zamestnancom, zákazníkom, komunitám a dodávateľom. Dôležité oblasti sú: pracovné podmienky a bezpečnosť,

rovnosť príležitostí, diverzita a inklúzia, vzťahy s komunitou a rešpektovanie ľudských práv,

ochrana osobných údajov a zákaznícka dôvera.

Silný sociálny pilier prispieva k dlhodobej lojalite zamestnancov a reputačnej stabilite firmy.

G – Governance (Riadenie)

Riadiaci pilier sa týka spôsobu vedenia a správy spoločnosti. Skúma, či má firma transparentné procesy, etické vedenie a kontrolné mechanizmy. Zahŕňa: zloženie a nezávislosť predstavenstva,

transparentnosť rozhodovania, protikorupčné politiky, etický kódex, zodpovednosť voči akcionárom.

Dobré „G“ je základom dôvery investorov a znižuje riziko škandálov či neetických praktík.

ESG teda nepredstavuje len „morálny kompas“ pre podniky, ale komplexný systém hodnotenia rizík a príležitostí, ktorý sa čoraz viac premieta do investičných rozhodnutí, legislatívy aj každodennej praxe firiem.

## 1.4. Legislatívny rámec, štandardy a princíp dvojitej materiality (GRI, CSRD, ESRS)

Prechod od dobrovoľného spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) k záväznému ESG reportingu predstavuje fundamentálnu zmenu v podnikovom riadení. Kým historicky sa nefinančné výkazníctvo opieralo o dobrovoľné rámce, ako je GRI (Global Reporting Initiative), súčasná legislatíva Európskej únie transformuje tieto údaje na povinnú súčasť výročných správ, ktorá podlieha externému auditu a prísnym technickým štandardom.

Kľúčovým pilierom súčasného legislatívneho rámca je Smernica (EÚ) 2022/2464 o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov, známa ako CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Táto smernica, ktorá nadobudla účinnosť v januári 2023, nahrádza staršiu smernicu NFRD a rozširuje povinnosť reportovania z pôvodných približne 11 700 na odhadovaných 50 000 spoločností v EÚ.

Cieľom CSRD nie je len zvýšenie transparentnosti, ale aj zabezpečenie porovnateľnosti dát pre investorov. Smernica preto zavádza štyri zásadné novinky, ktoré priamo ovplyvňujú technické spracovanie dát a tým aj potrebu BI riešení:

- Povinný audit: Informácie o udržateľnosti musia byť overené nezávislým audítorom (najprv formou limitovaného uistenia, neskôr primeraného uistenia), čo vyžaduje preukázateľnosť dát (audit trail).

- Digitálny formát (XHTML/XBRL): Správy musia byť vyhotovené v jednotnom elektronickom formáte a kľúčové údaje musia byť označené digitálnymi značkami (tagmi) podľa taxonómie ESRS.
- Umiestnenie v správe vedenia: ESG dáta už nesmú byť v samostatnom „PDF reporte“, ale musia byť integrovanou súčasťou výročnej správy podniku.
- Hodnotový reťazec: Spoločnosti musia reportovať aj o dopadoch v dodávateľskom reťazci (Scope 3 emisie, ľudské práva u dodávateľov).

Povinnosť reportovania sa zavádza postupne. Pre definíciu „veľkého podniku“ boli koncom roka 2023 Európskou komisiou (Delegovaná smernica 2023/2775) upravené finančné limity o infláciu. Podľa aktuálnych pravidiel musí reportovať každá veľká spoločnosť, ktorá spĺňa aspoň dve z troch nasledujúcich kritérií:

- Bilančná suma: viac ako 25 000 000 EUR (zvýšené z 20 mil. EUR).
- Čistý obrat: viac ako 50 000 000 EUR (zvýšené zo 40 mil. EUR).
- Priemerný počet zamestnancov: viac ako 250.

Harmonogram implementácie je nasledovný:

- Report v roku 2025 (za rok 2024): Subjekty verejného záujmu (kótované firmy, banky) s viac ako 500 zamestnancami.
- Report v roku 2026 (za rok 2025): Všetky ostatné veľké podniky spĺňajúce vyššie uvedené kritériá.
- Report v roku 2027 (za rok 2026): Malé a stredné podniky kótované na burze (Listed SMEs).

Základným kameňom metodiky CSRD je princíp dvojitej materiality. Podniky nemôžu reportovať len to, čo uznajú za vhodné, ale musia vykonať analýzu významnosti z dvoch pohľadov:

1. Dopadová materialita (Impact Materiality – Inside-Out): Ako činnosť firmy ovplyvňuje ľudí a životné prostredie (napr. znečistenie vody, porušovanie práv zamestnancov).

2. Finančná materialita (Financial Materiality – Outside-In): Ako vonkajšie faktory udržateľnosti (napr. klimatická zmena, nedostatok zdrojov, nové dane z uhlíka) ovplyvňujú finančnú výkonnosť firmy.

Téma sa považuje za materiálnu a musí byť reportovaná, ak spĺňa kritériá aspoň v jednej z týchto dimenzií.

Na technickú realizáciu požiadaviek CSRD vypracovala skupina EFRAG sadu štandardov ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Tieto štandardy pokrývajú environmentálne, sociálne a riadiace aspekty a sú priamo previazané s globálnymi rámcami (ako GRI). Na rozdiel od dobrovoľných iniciatív však majú právne záväzný charakter a definujú presnú dátovú štruktúru nevyhnutnú pre povinný digitálny reporting.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022L2464

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49611/sustainable-economy-parliament-adopts-new-reporting-rules-for-multinationals

https://kpmg.com/xx/en/our-insights.html

## 1.5. Transparentnosť, kvalita a výskumy v ESG reportingu

Diskusia o kvalite a transparentnosti ESG výkazníctva je dnes v centre pozornosti akademickej aj odbornej verejnosti. Počet spoločností, ktoré vydávajú správy o udržateľnosti, sa síce každoročne zvyšuje, no otázkou zostáva, aké spoľahlivé a porovnateľné sú zverejňované údaje.

Hoci ESG reporting prešiel od dobrovoľného zverejňovania k regulovaným rámcom, jeho praktické uplatňovanie sa v krajinách i odvetviach významne líši.
Prvé rozsiahle komparatívne analýzy ukázali, že kým podniky vo vyspelých ekonomikách už pracujú s štandardizovanými rámcami (napr. GRI Standards, TCFD, SASB), v mnohých krajinách sú ešte stále dominantné neštruktúrované a často kvalitovo nerovnomerné reporty.

Podľa správy KPMG Survey of Sustainability Reporting 2022 až 96 % z 250 najväčších spoločností sveta (G250) publikuje ESG alebo udržateľnostný report.
Len približne tretina z týchto spoločností však poskytuje údaje, ktoré sú overené a metodicky porovnateľné.

Medzi najčastejšie problémy patria: rozdielne výpočtové metodiky, chýbajúce Scope 3 emisie, či reporting vo formáte PDF, ktorý bráni automatizovanému spracovaniu dát.

Správa potvrdzuje, že Európa – najmä krajiny ako Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Švédsko – dosahuje najvyššiu úroveň kvality ESG dát, a to vďaka legislatíve (EU CSRD, ESRS) a dlhej tradícii auditu nefinančných informácií.
KPMG preto odporúča prechod z popisného k digitálnemu ESG reportingu a povinnú nezávislú verifikáciu dát.

V globálnej štúdii PwC ESG Reporting and Data Management (2023) sa zúčastnilo viac ako 700 veľkých spoločností z 30 krajín.
Z nej vyplynulo, že len 26 % organizácií má centralizovaný systém správy ESG dát – zvyšok využíva fragmentované Excel súbory či VIČASM manuálne spracovanie.
Podľa PwC plánuje viac ako 60 % firiem do roku 2025 zaviesť BI nástroje a automatizovať reporting s cieľom splniť požiadavky smernice CSRD.

Podľa výskumu Ioannou a Serafeim (Harvard Business School, 2015) platí, že spoločnosti z EÚ a škandinávskych krajín, ktoré musia dodržiavať záväzné štandardy, dosahujú preukázateľne vyššiu informatívnosť a menšiu mieru greenwashingu.
Naopak, podniky pôsobiace v právnych systémoch s voliteľným rámcom vykazujú väčšiu disperziu údajov a nižšiu mieru overenia.

Autori preto zdôrazňujú, že budúcnosť ESG výkazníctva závisí od kombinácie legislatívneho rámca a technologických riešení, ktoré umožnia jednotnú štruktúru dát, automatizované overenie a hlbšiu integráciu s ekonomickými ukazovateľmi.

Z uvedených štúdií vyplýva niekoľko spoločných záverov:nväčšina veľkých spoločností ESG reporty vytvára, no kvalita a rovnocennosť údajov sú stále nevyrovnané; kľúčovými výzvami sú auditovateľnosť, porovnateľnosť a digitalizácia údajov, európsky legislatívny rámec predstavuje krok k zvyšovaniu transparentnosti, súčasné metodické aj technologické trendy ukazujú, že budúcnosť ESG reportingu je v automatizácii a data-driven systémoch.

Tieto poznatky vytvárajú predpoklad pre ďalšiu časť práce, ktorá ukazuje, ako technológie Business Intelligence môžu zásadne zlepšiť kvalitu a dostupnosť ESG dát.

# 2. Analýza stavu problematiky

## 2.1. Metodické rámce ESG reportovania

ESG reporting je proces, ktorého cieľom je zhromaždiť, vyhodnotiť a verejne prezentovať údaje o environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektoch podnikania. Aby bol tento proces porovnateľný, vznikli medzinárodné metodické rámce, ktoré firmám určujú, čo majú merať, ako postupovať pri tvorbe správ a akým spôsobom majú byť informácie overené a zverejnené.

Najčastejšie používané štandardy sú GRI, SASB, TCFD a ESRS, ktoré možno považovať za štyri piliere metodiky moderného ESG reportingu.

Global Reporting Initiative:
GRI je najpoužívanejší svetový rámec pre udržateľnostné výkazníctvo.
Jeho cieľom je poskytnúť organizáciám jednotnú štruktúru na meranie kľúčových vplyvov činnosti na spoločnosť, ekonomiku a životné prostredie.
Pomocou GRI organizácie sledujú:

- environmentálne ukazovatele – emisie $CO_2$, spotrebu energie, vody, odpady, biodiverzitu (GRI 300 series);
- spoločenské ukazovatele – zdravie a bezpečnosť, diverzitu, vzdelávanie, práva zamestnancov (GRI 400 series);
- aspekty riadenia – etiku, dodržiavanie legislatívy, transparentnosť, korupciu (GRI 200 series).

Ako prebieha tvorba reportu:

1. Firma identifikuje najdôležitejšie tzv. materiálne témy podľa GRI 3: Material Topics.
2. Zhromažďuje údaje podľa GRI indikátorov (napr. 305-1: Direct GHG emissions).
3. Vytvorí GRI Index, ktorý sumarizuje všetky témy a odkazy na konkrétne sekcie reportu.

- Metodické princípy:
  – presnosť, úplnosť, porovnateľnosť a aktuálnosť;

– aktívne zapojenie stakeholderov;
– dôraz na integráciu ESG do stratégie spoločnosti.

Sustainability Accounting Standards Board

Rámec SASB vznikol v USA a zameriava sa na to, ako ESG faktory ovplyvňujú finančnú výkonnosť firiem v jednotlivých odvetviach.
Je preto najrozšírenejší medzi investormi a analytickými inštitúciami.
SASB definuje 77 sektorových štandardov a sleduje ukazovatele:

- environmentálne – energetická efektívnosť, využitie surovín, emisie,
- sociálne – zdravie a bezpečnosť, spokojnosť klientov, práva zamestnancov,
- governance – zloženie predstavenstva, etické správanie, compliance.

Ako prebieha tvorba reportu:

1. Výber sektorového štandardu podľa zamerania spoločnosti (napr. bankovníctvo, chemický priemysel, IT).
2. Identifikácia finančne relevantných ESG rizík.
3. Zber dát a prepojenie s finančnými ukazovateľmi (napr. dopad emisií na maržu alebo návratnosť kapitálu).

Metodické princípy:
– prepojenie ESG metrík s ekonomickými ukazovateľmi,
– zrozumiteľnosť pre investorov a dohľadové orgány,
– sektorová špecifickosť.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures

TCFD vznikla v rámci iniciatívy G20 (2015) a je zameraná výhradne na reportovanie klimatických rizík a príležitostí.
Firmy sú vedené k tomu, aby odhaľovali, ako klimatické zmeny ovplyvňujú ich aktíva, stratégie a financie.

Čo firmy merajú:

- množstvo a štruktúra emisií skleníkových plynov (GHG),

- vystavenie podnebným rizikám (napr. extrémne počasie, regulácie, dekarbonizácia),
- investície do zelených technológií a nízkouhlíkových riešení.

Ako prebieha tvorba reportu:
TCFD odporúča štruktúru založenú na štyroch pilieroch:

1. Governance – úloha manažmentu pri riešení klimatických otázok,
2. Strategy – dopady klímy na podnikateľský model,
3. Risk Management – proces identifikácie a riadenia rizík,
4. Metrics & Targets – stanovené ciele a výkonnostné ukazovatele.

TCFD využíva princíp scenárového modelovania – spoločnosti testujú, ako by sa ich výkonnosť zmenila pri rôznych klimatických scenároch.

European Sustainability Reporting Standards:
Európske štandardy ESG reportovania ESRS sú záväznou implementáciou smernice CSRD (2022/2464/EU).
Predstavujú jednotný rámec pre všetky veľké a verejne obchodované podniky v EÚ.

Čo firmy merajú:

- environmentálne indikátory (emisie, energia, voda, zdroje, obehové hospodárstvo – E1–E5),
- sociálne ukazovatele (zamestnanci, komunity, spotrebitelia – S1–S4),
- governance ukazovatele (správa, etika, korupcia – G1).

Ako prebieha tvorba reportu:

1. Určenie materiálnych tém podľa princípu dvojitej materiality (double materiality)
2. Zber dát v štruktúre podľa štandardov ESRS.
3. Audit a zverejnenie dát v elektronickom formáte XHTML / XBRL.

Metodické princípy:
– právna záväznosť,

– jednotnosť v rámci EÚ,
– povinné externé overenie (limited assurance).

## 2.2. ESG ukazovatele a ich meranie

Merateľnosť ESG cieľov je podmienená použitím štandardizovaných metodík, ktoré transformujú kvalitatívne snahy podniku na kvantitatívne dáta. Na globálnej úrovni sa pre výpočet environmentálnych ukazovateľov považuje za autoritu GHG Protocol, zatiaľ čo sociálne a riadiace ukazovatele vychádzajú primárne z rámcov GRI Standards a nových európskych štandardov ESRS.

### 2.2.1. Environmentálne ukazovatele: Metodika GHG Protocol

Najsledovanejším environmentálnym ukazovateľom je uhlíková stopa (Carbon Footprint). Pre jej výpočet sa celosvetovo využíva metodika GHG Protocol Corporate Standard, ktorá klasifikuje emisie do troch rozsahov (Scopes). Táto klasifikácia je záväzná aj pre európsky reporting podľa štandardu ESRS E1.

- Scope 1 (Priame emisie): Emisie zo zdrojov, ktoré firma priamo vlastní alebo ovplyvňuje. Zahŕňa spaľovanie palív v kotloch, peciach a firemných vozidlách (tzv. "Burn").
- Scope 2 (Nepriame emisie z energie): Emisie spojené s výrobou nakupovanej elektriny, tepla, chladu alebo pary (tzv. "Buy"). Tieto emisie nevznikajú vo firme, ale v elektrárni, ktorá energiu dodala.
- Scope 3 (Iné nepriame emisie): Emisie v celom hodnotovom reťazci (upstream aj downstream), ktoré firma priamo nevlastní (tzv. "Beyond"). Patria sem emisie z ťažby surovín, služobných ciest lietadlom, prepravy tovaru externistami či likvidácie predaných produktov. Podľa *Normative (2024)* tvoria často až 88 % celkových emisií podniku.

### 2.2.2. Sociálne ukazovatele: Bezpečnosť a diverzita

V sociálnej oblasti sú kľúčové metriky definované štandardom GRI 403 (Occupational Health and Safety) a GRI 405 (Diversity). Tieto metriky sú prevzaté aj do európskeho štandardu ESRS S1.

- LTI Index (Lost Time Injury Frequency Rate):

Jeden z najdôležitejších indikátorov bezpečnosti práce. Vyjadruje počet úrazov s následnou pracovnou neschopnosťou prepočítaný na štandardizovaný počet odpracovaných hodín. Hoci OSHA využíva faktor 200 000 hodín, pre potreby reportingu ESRS a GRI sa často používa prepočet na 1 milión hodín, aby sa zabezpečila porovnateľnosť veľkých podnikov.

- Gender Pay Gap (Rodový mzdový rozdiel):

Tento ukazovateľ sleduje nielen pomerné zastúpenie žien, ale najmä rozdiel v odmeňovaní, čo vyžaduje štandard ESRS S1-16.

### 2.2.3 Prehľad povinných metrík (Tabuľka zhody štandardov)

Nasledujúca tabuľka mapuje prepojenie medzi indikátorom, jeho kódom v globálnom štandarde GRI a jeho ekvivalentom v záväznej európskej legislatíve ESRS (CSRD).

Tabuľka 1: Metodické ukotvenie ESG ukazovateľov v štandardoch GRI a ESRS

| Kategória ESG | Názov metriky (KPI) | Zdroj: Štandard GRI (Global Reporting Initiative) | Zdroj: Štandard ESRS (EÚ legislatíva CSRD) | Poznámka k výpočtu |
|---|---|---|---|---|
| Environment | Emisie GHG (Scope 1, 2, 3) | GRI 305: Emissions (305-1, 305-2, 305-3) | ESRS E1-6: Gross Scopes 1, 2, 3 and Total GHG emissions | Povinné pre všetky veľké podniky v EÚ. |
| Environment | Spotreba energie & Mix | GRI 302: Energy (302-1) | ESRS E1-5: Energy consumption and mix | Sleduje sa MWh z obnoviteľných vs. neobnoviteľných zdrojov. |
| Social | Úrazovosť (LTI / TRIFR) | GRI 403-9: Work-related injuries | ESRS S1-14: Health and safety indicators | Prepočet na 1 000 000 odpracovaných hodín. |

| Kategória ESG | Názov metriky (KPI) | Zdroj: Štandard GRI (Global Reporting Initiative) | Zdroj: Štandard ESRS (EÚ legislatíva CSRD) | Poznámka k výpočtu |
|---|---|---|---|---|
| Social | Diverzita (Rodová rovnosť) | GRI 405-1: Diversity of governance bodies | ESRS S1-9: Diversity indicators | Pomer mužov a žien (%) vo vedení a medzi zamestnancami. |
| Governance | Protikorupčné školenia | GRI 205: Anti-corruption | ESRS G1-3: Prevention and detection of corruption | % zamestnancov a dodávateľov preškolených v etike. |

### 2.2.3 Význam KPI v ESG kontexte a väzba na GRI

Kľúčové výkonnostné ukazovatele (KPI) v ESG kontexte slúžia na meranie pokroku pri dosahovaní strategických cieľov udržateľnosti . Tieto interné KPI sú často naviazané na medzinárodne uznávané indikátory štandardu GRI (Global Reporting Initiative), čo zabezpečuje ich porovnateľnosť.

Väzba medzi KPI a GRI funguje nasledovne:

Pre environmentálne KPI (napr. emisie) sa využíva séria GRI 300 (napr. indikátor GRI 305 pre emisie skleníkových plynov) .

Pre sociálne KPI (napr. bezpečnosť práce) sa využíva séria GRI 400 (zdravie, bezpečnosť, práva zamestnancov) .

Pre governance KPI (napr. protikorupčné opatrenia) sa využíva séria GRI 200 .

Prepojenie firemných KPI na štandardizované indikátory GRI a požiadavky ESRS umožňuje nielen lepšie interné riadenie, ale aj vyššiu transparentnosť pre investorov a verejnosť.

## 2.3. Hodnotenie kvality a porovnateľnosti reportov

### 2.3.1. Kvalitatívne charakteristiky podľa ESRS 1

Kvalita informácií v správe o udržateľnosti sa podľa štandardu ESRS 1 (Všeobecné požiadavky) posudzuje na základe kritérií, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodovanie investorov. Tieto kritériá sú rozdelené do dvoch skupín (https://www.sustainabilityeconomics.net/blogs/csrds-esrs-1-general-requirements):

- Základné charakteristik:
    - Relevancia: Informácia je považovaná za relevantnú, ak má schopnosť ovplyvniť rozhodovanie používateľov alebo vypovedá o významnom dopade firmy.
    - Verné zobrazenie: Údaje musia byť úplné, neutrálne a bez chýb. Report nesmie selektívne vyberať len pozitívne informácie a zamlčovať negatívne dopady.
- Posilňujúce charakteristiky:
    - Porovnateľnosť: Dáta musia byť konzistentné v čase (medziročné porovnanie) a umožňovať porovnanie s inými podnikmi v odvetví.
    - Overiteľnosť: Informácie musia byť podložené dôkazmi, aby ich mohol nezávislý audítor skontrolovať.
    - Zrozumiteľnosť: Informácie musia byť prezentované jasne a stručne.

### 2.3.2.Meranie dôveryhodnosti a problémy z praxe

Na hodnotenie pripravenosti firiem využívajú poradenské spoločnosti tzv. modely zrelosti (Maturity Models).

Napríklad KPMG ESG Assurance Maturity Index hodnotí firmy na základe piatich pilierov: (1) Governance, (2) Zručnosti, (3) Dátový manažment, (4) Digitálne technológie a (5) Hodnotový reťazec. Firmy sú následne klasifikované ako "Lídri" (Top 25%), "Pokročilí" alebo "Začiatočníci". Výskum ukazuje, že lídri dosahujú výrazne vyššie skóre v digitalizácii dát, čo je predpokladom pre úspešný audit.

Potrebu prísnej kontroly potvrdzuje aj prieskum PwC Global Investor Survey (2023). Až 94 % investorov sa domnieva, že firemné správy o udržateľnosti obsahujú nepodložené

tvrdenia. Zároveň 85 % investorov uviedlo, že práve "primerané uistenie" (štandardný audit) by im dodalo potrebnú dôveru v tieto dáta [https://www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2023/pwc-2023-global-investor-survey.html].

V praxi je najväčším problémom nejednotnosť metodík, najmä pri výpočte emisií v dodávateľskom reťazci, kde sú firmy často odkázané na odhady namiesto reálnych dát, čo znižuje presnosť a porovnateľnosť reportov [https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/xx/pdf/2025/07/esg-assurance-maturity-index.pdf].

## 2.4. Digitalizácia a dátové riadenie ESG

Objem a zložitosť dát vyžadovaných novou legislatívou už nie je možné zvládnuť manuálnymi procesmi. Tradičné reportovanie pomocou tabuľkových procesorov (Excel) a e-mailov je nahrádzané integrovanými dátovými ekosystémami.

### 2.4.1.Európske iniciatívy: ESAP a XBRL

Európska únia buduje ESAP (European Single Access Point) – centralizovaný portál, ktorý má byť plne funkčný do roku 2028 a poskytne investorom jednotný prístup k finančným aj nefinančným informáciám o európskych firmách [https://www.regnology.net/en/resources/regulatory-topics/european-single-access-point-esap/].

Aby bol tento systém funkčný, smernica CSRD vyžaduje, aby boli správy o udržateľnosti pripravené v digitálnom formáte XHTML a označené pomocou značkovacieho jazyka XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Každý kľúčový údaj (napr. "Celkové emisie GHG") musí mať pridelený digitálny "tag" podľa taxonómie ESRS, čo umožňuje strojové čítanie a automatizované porovnávanie tisícok firiem navzájom [https://ecobiomanager.com/esap-what-is-the-european-single-access-point/].

### 2.4.2.Dátový ekosystém ESG

Moderné riadenie ESG dát (Data Governance) funguje ako cyklický proces:

- Zber (Collection): Automatizácia vstupov z IoT meračov, ERP systémov a HR softvéru, aby sa minimalizovali ľudské chyby.
- Spracovanie a validácia: Čistenie dát, kontrola anomálií a prepočet jednotiek.
- Analýza: Aplikácia emisných faktorov a výpočet KPI.
- Verifikácia: Interný audit a príprava "audit trail" (stopa pre audítora).
- Vizualizácia a publikovanie: Export do XBRL pre regulátora a interaktívne dashboardy pre manažment [https://ecobiomanager.com/esap-what-is-the-european-single-access-point/].

Význam Business Intelligence (BI) a dátových skladov spočíva v odstránení fragmentácie dát. BI systémy vytvárajú "jediný zdroj pravdy" (Single Source of Truth), čo je nevyhnutné pre získanie audítorského uistenia.

## 2.5. Existujúce technologické a výskumné riešenia

Trh s technológiami pre udržateľnosť (Sustainability Tech) reaguje na legislatívny tlak ponukou špecializovaných riešení.

Firmy v súčasnosti využívajú kombináciu ERP modulov a BI nástrojov:

- SAP Sustainability Control Tower: Komplexné riešenie pre veľké podniky, ktoré integruje finančné a ESG dáta priamo v systéme SAP a umožňuje automatizovaný reporting podľa taxonómie EÚ.
- Microsoft Cloud for Sustainability: Platforma postavená na Azure, ktorá umožňuje zber dát o uhlíkovej stope v reálnom čase pomocou konektorov na rôzne zdroje dát.
- CDP (Carbon Disclosure Project): Globálna platforma pre environmentálny reporting, ktorú využíva viac ako 23 000 firiem na zverejňovanie údajov o klíme a vode.
- Power BI a Tableau: Univerzálne analytické nástroje, ktoré sú v praxi najčastejšou voľbou pre interný manažment vďaka svojej flexibilite a nižším nákladom oproti špecializovaným ESG softvérom.

Drempetic et al. (2020): Akademická štúdia publikovaná v *Journal of Business Ethics* analyzovala vplyv veľkosti firmy na jej ESG skóre. Autori zistili, že väčšie firmy majú lepšie ESG hodnotenia nie nevyhnutne preto, že sú ekologickejšie, ale preto, že majú

zdroje na kvalitný zber a reporting dát (tzv. "firm size bias"). To potvrdzuje, že implementácia BI nástrojov môže pomôcť aj menším firmám zlepšiť ich ESG profil.

# 2 Cieľ práce, metodika práce a analýza existujúceho stavu

V tejto kapitole sme vymedzili cieľ diplomovej práce, opísali sme metodický postup riešenia a zároveň sme analyzovali východiskový stav skúmanej problematiky z pohľadu návrhu BI riešenia pre reporting ESG dát. Zamerali sme sa pritom na vysvetlenie logiky nášho výskumného a aplikačného postupu, na charakteristiku vstupných dát a na identifikáciu hlavných technologických a metodických obmedzení, ktoré bolo potrebné zohľadniť pri návrhu riešenia.

Súčasťou kapitoly je aj bližšie vymedzenie požiadaviek na BI riešenie, opis použitých nástrojov a technológií, ako aj analýza vstupnej domény a špecifík ESG reportov, z ktorých sme vychádzali. Cieľom tejto kapitoly bolo vytvoriť metodický a aplikačný rámec pre nasledujúcu implementačnú časť práce, v ktorej sme už konkrétne navrhovali, realizovali a interpretovali výsledné riešenie.

## 2.1 Cieľ práce

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť a implementovať BI riešenie pre reporting ESG dát. V práci sme sa zamerali na vytvorenie efektívneho systému vizualizácie a analýzy ESG ukazovateľov, ktorý by umožnil organizáciám monitorovať a hodnotiť ich udržateľnosť a spoločenskú zodpovednosť.

Konkrétne sme sa zamerali na analýzu požiadaviek na reporting ESG dát a identifikáciu kľúčových ukazovateľov, ktoré sú relevantné pre vybranú oblasť skúmania. Následne sme navrhli a implementovali dátový model určený na spracovanie ESG dát z rôznych zdrojov tak, aby bolo možné tieto údaje integrovať do jednotnej a konzistentnej štruktúry vhodnej na ďalšiu analytickú prácu.

Súčasťou nášho riešenia bolo aj vytvorenie interaktívnych dashboardov v BI nástroji, ktoré umožňujú vizualizáciu a analýzu ESG metrík. Pri ich návrhu sme sa sústredili na to, aby výsledné reporty poskytovali manažmentu prehľadné a dynamické výstupy podporujúce strategické rozhodovanie v oblasti ESG.

Súčasťou práce bolo aj vyhodnotenie prínosu navrhnutého BI riešenia pre manažérske rozhodovanie a identifikácia možností jeho ďalšieho rozvoja. Osobitnú pozornosť sme

pritom venovali možnostiam rozšírenia riešenia, automatizácie spracovania dát a ďalšieho zlepšovania analytických a vizualizačných výstupov.

## 2.2 Metodika práce a metódy skúmania

Pri spracovaní diplomovej práce sme vychádzali z potreby prepojiť teoretické poznatky o business intelligence a ESG reportingu s praktickým návrhom riešenia, ktoré by bolo možné aplikovať na reálne podnikové dáta. Metodiku práce sme preto navrhli tak, aby zodpovedala hlavnému cieľu práce, ktorým bolo vytvorenie BI riešenia pre reporting ESG dát so zameraním na ich spracovanie, štandardizáciu, vizualizáciu a následnú interpretáciu.

V metodickom postupe sme sa sústredili na viacero na seba nadväzujúcich krokov. Najskôr sme analyzovali požiadavky na ESG reporting a identifikovali sme tie ukazovatele, ktoré boli relevantné pre vybranú oblasť skúmania a zároveň vhodné na ďalšie spracovanie v BI prostredí. Následne sme sa venovali analýze vstupných dát, pričom sme posudzovali ich štruktúru, obsah, porovnateľnosť a obmedzenia vyplývajúce z rôznej formy a úrovne detailu publikovaných ESG reportov.

Ďalšou časťou metodiky bol návrh postupu spracovania dát z rôznych zdrojov. V tejto fáze sme sa zamerali na získanie údajov z reportov, ich čistenie, štandardizáciu a zjednotenie do jednej konzistentnej dátovej štruktúry. Dôležitou súčasťou tohto postupu bolo aj mapovanie rôznych názvov metrík a jednotiek na jednotné jadro ukazovateľov, ktoré bolo možné ďalej analyzovať a vizualizovať. Cieľom bolo pripraviť taký dátový základ, ktorý by umožňoval spoľahlivé vytváranie reportov a porovnanie vybraných ESG ukazovateľov medzi jednotlivými spoločnosťami.

Na základe takto pripravených dát sme následne pristúpili k implementačnej časti práce. V nej sme vytvorili jednotnú dátovú štruktúru pre reporting ESG údajov, definovali logiku vybraných ukazovateľov a pripravili interaktívne výstupy v prostredí Power BI. Pri návrhu riešenia sme pritom zohľadňovali nielen technickú stránku spracovania dát, ale aj praktickú využiteľnosť výsledných výstupov pre potreby manažérskeho reportingu a rozhodovania v oblasti ESG.

Z hľadiska použitých metód sme v práci využili najmä analýzu dokumentov, komparáciu údajov medzi jednotlivými reportmi, návrh dátového modelu, transformačné spracovanie

dát a návrh vizualizačného riešenia. Uplatnili sme aj interpretačný prístup, prostredníctvom ktorého sme posudzovali prínos navrhnutého BI riešenia, jeho obmedzenia a možnosti ďalšieho rozvoja. Zvolená metodika nám umožnila systematicky prejsť od analýzy problému cez spracovanie dát až po vytvorenie funkčného riešenia pre reporting ESG ukazovateľov.

### 2.2.1 Východiská návrhu BI riešenia

Pri návrhu BI riešenia sme vychádzali zo špecifík ESG dát a zo spôsobu, akým sú tieto údaje zverejňované v podnikových nefinančných reportoch. Vstupné dáta neboli dostupné v jednotnej databázovej forme, ale nachádzali sa v samostatných reportoch jednotlivých spoločností, prevažne vo formáte PDF. Už v úvodnej fáze práce sme preto identifikovali, že jedným zo základných predpokladov vytvorenia funkčného BI riešenia bude zjednotenie údajov z rôznych zdrojov do jednej konzistentnej dátovej štruktúry.

Ďalším dôležitým východiskom bola rozdielna úroveň detailu a porovnateľnosti ESG ukazovateľov medzi jednotlivými spoločnosťami. Nie všetky reporty používali rovnaké názvy metrík, rovnaké jednotky alebo rovnaký rozsah zverejňovaných údajov. Pri návrhu riešenia sme preto museli zohľadniť nielen obsahovú stránku jednotlivých ukazovateľov, ale aj ich praktickú použiteľnosť na účely vzájomného porovnávania a vizualizácie v BI prostredí.

Za dôležité východisko sme považovali aj potrebu zamerať sa na také ESG metriky, ktoré sú dostatočne reprezentatívne pre vybraný sektor a zároveň sa v analyzovaných reportoch vyskytujú v relatívne porovnateľnej forme. Z tohto dôvodu sme pri návrhu riešenia nepracovali so všetkými dostupnými údajmi, ale sústredili sme sa na jadro metrík, ktoré bolo možné štandardizovať a integrovať do jednotného datasetu.

Návrh BI riešenia sme zároveň prispôsobili požiadavke na praktickú využiteľnosť výsledných výstupov. Nešlo teda len o technické spracovanie dát, ale aj o vytvorenie takého riešenia, ktoré by umožňovalo prehľadnú vizualizáciu ESG ukazovateľov, ich filtrovanie, porovnávanie a interpretáciu v kontexte manažérskeho rozhodovania. Už pri formulovaní východísk sme preto prihliadali na to, aby výsledné riešenie nebolo iba dátovo konzistentné, ale aj analyticky zrozumiteľné a používateľsky využiteľné.

### 2.2.2 Metodický postup spracovania ESG dát

Pri spracovaní ESG dát sme zvolili postup, ktorého cieľom bolo previesť údaje z rôznorodých podnikových reportov do podoby vhodnej na ďalšie analytické spracovanie v BI prostredí. Tento postup sme navrhli s ohľadom na špecifiká ESG reportingu, predovšetkým na nejednotnosť vstupných dát, rozdielnu štruktúru reportov a obmedzenú porovnateľnosť jednotlivých ukazovateľov.

V úvodnej fáze sme vybrali relevantné ESG reporty a identifikovali sme tie časti dokumentov, ktoré obsahovali kvantitatívne údaje využiteľné na ďalšie spracovanie. Zamerali sme sa pritom na reporty vybraných spoločností z automobilového sektora a posudzovali sme, v akej forme sú v nich environmentálne, sociálne a governance ukazovatele zverejňované. Už v tejto časti sme prihliadali nielen na dostupnosť údajov, ale aj na ich vhodnosť pre následné porovnanie medzi spoločnosťami.

Ďalším krokom bolo získanie údajov z jednotlivých reportov. Keďže vstupné dokumenty boli prevažne vo formáte PDF a ich vnútorná štruktúra nebola jednotná, bolo potrebné venovať osobitnú pozornosť extrakcii tabuliek, názvov metrík, hodnôt, jednotiek a súvisiacich kontextových informácií. Cieľom tejto časti bolo previesť relevantné údaje z neštruktúrovanej alebo pološtruktúrovanej formy do podoby, s ktorou bolo možné ďalej pracovať pri ich úprave a zjednocovaní.

Následne sme pristúpili k čisteniu a štandardizácii získaných údajov. V tejto fáze sme sa zamerali na odstránenie nejednotností v zápise metrík, úpravu názvov ukazovateľov, kontrolu jednotiek a zjednotenie označení tak, aby bolo možné údaje z rôznych reportov zaradiť do spoločného analytického rámca. Dôležitou súčasťou tohto procesu bolo aj mapovanie pôvodných názvov metrík na definované jadro ESG ukazovateľov, ktoré tvorilo základ ďalšieho spracovania.

Po úprave a zjednotení dát sme vytvorili jednotný konsolidovaný dataset, do ktorého sme integrovali údaje zo všetkých spracovaných zdrojov. Tento dataset sme navrhli tak, aby obsahoval základné identifikačné atribúty, ako sú spoločnosť, obdobie, kód metriky, hodnota, jednotka, pôvodný názov ukazovateľa a príslušnosť k ESG pilieru. Takto pripravená dátová štruktúra predstavovala základ pre následnú implementáciu reportingu v prostredí Power BI.

V závere sme pristúpili k načítaniu konsolidovaných dát do BI nástroja a k ich využitiu pri tvorbe analytických výstupov. Na tomto základe sme následne definovali logiku vybraných ukazovateľov, pripravili vizualizačné prvky a navrhli dashboard, ktorý umožňuje prehľadnú interpretáciu ESG metrík. Takto zvolený metodický postup nám umožnil systematicky prejsť od nesúrodých vstupných reportov k jednotnému riešeniu podporujúcemu reporting a analýzu ESG dát.

### 2.2.3 Použité nástroje a technológie

Pri riešení diplomovej práce sme využili kombináciu nástrojov určených na spracovanie dát, ich transformáciu a následnú vizualizáciu. Výber technológií sme prispôsobili charakteru vstupných údajov, ktoré boli dostupné prevažne vo forme ESG reportov v PDF formáte, ako aj požiadavke na vytvorenie prehľadného BI riešenia umožňujúceho reporting a analýzu vybraných ukazovateľov.

Na získavanie a predspracovanie údajov sme využili programovací jazyk Python, ktorý nám umožnil realizovať extrakciu údajov z reportov, ich následné čistenie, úpravu a štandardizáciu. Pri spracovaní PDF dokumentov sme zároveň využili aj nástroj LlamaParse, prostredníctvom ktorého sme získavali štruktúrovanejšie údaje z obsahovo a formálne nejednotných reportov. Kombinácia týchto nástrojov nám umožnila efektívnejšie pracovať s neštruktúrovanými a pološtruktúrovanými dátami a zároveň automatizovať opakujúce sa kroky pri spracovaní údajov z viacerých dokumentov.

Pri ukladaní a ďalšom spracovaní pripravených údajov sme pracovali s dátami v tabuľkovej podobe, predovšetkým vo formáte CSV. Takto pripravený výstup predstavoval vhodný medzistupeň medzi fázou technického spracovania dát a ich následnou implementáciou do BI prostredia. Výhodou tohto prístupu bola jednoduchosť, prehľadnosť a možnosť ďalšej kontroly a validácie spracovaných údajov.

Na návrh analytických výstupov a vizualizácií sme využili prostredie Microsoft Power BI. Tento nástroj sme zvolili preto, že umožňuje efektívne načítanie dát, prácu s jednotnou dátovou štruktúrou, tvorbu mier a ukazovateľov, ako aj návrh interaktívnych dashboardov. Zároveň poskytuje vhodné prostredie na filtrovanie, porovnávanie a vizualizáciu ESG metrík v podobe zrozumiteľnej pre koncového používateľa.

Pomocnú úlohu pri kontrole a priebežnej validácii údajov zohrávali aj tabuľkové nástroje, ktoré sme využívali najmä pri overovaní správnosti extrahovaných a upravených dát. Kombinácia uvedených nástrojov nám umožnila vytvoriť plynulý proces spracovania údajov od vstupných reportov až po finálne analytické výstupy v BI prostredí.

## 2.3 Analýza existujúceho stavu

V tejto časti práce sme sa zamerali na analýzu existujúceho stavu, ktorý tvoril základ pre návrh BI riešenia pre reporting ESG dát. Pozornosť sme venovali najmä charakteru vstupných reportov, ich dátovej štruktúre, identifikácii hlavných obmedzení pri spracovaní údajov a výberu takých metrík, ktoré bolo možné zmysluplne štandardizovať a ďalej analyzovať. Vzhľadom na to, že ESG reporting je v praxi ovplyvnený rôznymi štandardmi, rozsahom zverejňovaných informácií a rozdielnou úrovňou detailu jednotlivých spoločností, považovali sme analýzu existujúceho stavu za nevyhnutný predpoklad návrhu konzistentného riešenia. Rozdiely medzi jednotlivými reportingovými rámcami zároveň naznačujú, že štruktúra aj rozsah zverejňovaných ESG údajov nemusia byť medzi spoločnosťami úplne jednotné.

### 2.3.1 Charakter vstupných ESG reportov a ich dátová štruktúra

Vstupné dáta, s ktorými sme v práci pracovali, pochádzali z ESG reportov publikovaných jednotlivými spoločnosťami. Tieto dokumenty predstavujú významný zdroj informácií o environmentálnych, sociálnych a governance ukazovateľoch. GRI pritom uvádza, že jeho štandardy slúžia organizáciám na reportovanie ich vplyvov na ekonomiku, životné prostredie a ľudí, čo potvrdzuje význam týchto dokumentov ako zdroja sustainability údajov. (1)

V praxi sa takéto dokumenty spravidla zverejňujú vo forme rozsiahlych PDF súborov, ktoré obsahujú súvislý text, tabuľky, grafy, metodické poznámky a doplňujúce vysvetlenia. Takáto forma síce vyhovuje prezentačným a informačným účelom, ale z pohľadu automatizovaného spracovania a následnej analýzy predstavuje výrazné obmedzenie. Ako uvádza porovnávacia štúdia PDF parsing nástrojov, PDF dokumenty na rozdiel od formátov ako HTML neuchovávajú obsah vo forme jednoznačne označenej štruktúry, ale skôr ako inštrukcie o umiestnení znakov a riadkov, čo komplikuje extrakciu textu aj

tabuliek. Autori zároveň upozorňujú, že medzi hlavné problémy patria narušenie poradia slov pri viacstĺpcovom rozložení, fragmentácia odsekov a nepresná identifikácia tabuľkových údajov. (2)

Pri analýze vstupných reportov sme identifikovali, že ich dátová štruktúra nie je jednotná ani na úrovni obsahu, ani na úrovni formálneho usporiadania. Jednotlivé spoločnosti používajú odlišné názvy ukazovateľov, rozdielne členenie kapitol, odlišné jednotky merania a nerovnaký rozsah zverejňovaných informácií. V dôsledku toho je porovnateľnosť sustainability reportov medzi spoločnosťami obmedzená, a to aj v rámci rovnakého odvetvia. Na tento problém upozorňuje aj odborná literatúra, podľa ktorej je porovnateľnosť sustainability reportov jednou z dlhodobo diskutovaných výziev nefinančného reportingu. (3)

K nejednotnosti zároveň prispieva aj to, že podniky môžu pri ESG reportingu vychádzať z odlišných rámcov a štandardov. GRI uvádza, že jeho štandardy tvoria modulárny systém pozostávajúci z troch sérií štandardov, a to Universal Standards, Sector Standards a Topic Standards. ESRS 1 zároveň stanovuje všeobecné požiadavky na prípravu sustainability informácií a osobitne sa venuje aj štruktúre sustainability statement. Aj z tohto dôvodu sa výsledná štruktúra reportov a rozsah zverejňovaných údajov môžu medzi spoločnosťami odlišovať (4), (5).

Z pohľadu BI spracovania bol dôležitý aj fakt, že kvantitatívne ESG údaje sa v reportoch nevyskytovali v jednotnej a priamo porovnateľnej forme. Rozdiely sa prejavovali nielen v samotných názvoch metrík, ale aj v časovom pokrytí, spôsobe výpočtu, použitých jednotkách a v úrovni detailu, s akou boli údaje zverejnené. To znamená, že rovnaký alebo podobný ukazovateľ mohol byť v jednotlivých reportoch označený odlišne, prípadne prezentovaný v inom kontexte. Pre potreby analytického spracovania preto nebolo možné tieto údaje priamo načítať a porovnávať bez predchádzajúcej štandardizácie, mapovania a obsahovej kontroly.

Na základe tejto analýzy sme dospeli k záveru, že vstupné ESG reporty síce poskytujú hodnotný informačný základ pre reporting a analytické spracovanie, no ich priame využitie v BI prostredí je obmedzené bez predchádzajúcej extrakcie, čistenia a štandardizácie údajov. Práve preto bolo nevyhnutné navrhnúť taký postup spracovania, ktorý by umožnil

previesť údaje z dokumentovej formy do jednotnej dátovej štruktúry vhodnej na porovnávanie a vizualizáciu vybraných ESG ukazovateľov.

### 2.3.2 Definícia problému a identifikácia dátových obmedzení

Na základe analýzy vstupných ESG reportov sme identifikovali, že hlavný problém nespočíval v samotnej dostupnosti údajov, ale predovšetkým v ich obmedzenej použiteľnosti na priame analytické spracovanie. Hoci jednotlivé spoločnosti zverejňovali množstvo informácií o environmentálnych, sociálnych a governance témach, tieto údaje nebolo možné bez ďalšej úpravy priamo porovnávať ani agregovať do jednotného reportingového riešenia.

Za jedno z najvýznamnejších obmedzení sme považovali nejednotnosť metrík a spôsobu ich označovania. Obsahovo podobné ukazovatele boli v jednotlivých reportoch pomenované rozdielne, prípadne boli doplnené špecifickým metodickým kontextom danej spoločnosti. V dôsledku toho nebolo možné automaticky priradiť všetky hodnoty k jednotnému súboru metrík len na základe ich názvu, ale bolo potrebné zohľadniť aj ich význam a spôsob prezentácie. Tento problém zároveň znižoval porovnateľnosť reportovaných údajov medzi spoločnosťami, pričom odborná literatúra upozorňuje, že porovnateľnosť sustainability reportov zostáva významnou výzvou aj v rámci rovnakého odvetvia. (6)

Ďalším obmedzením bola rozdielnosť jednotiek, časového pokrytia a úrovne detailu. Niektoré ukazovatele boli uvádzané v absolútnych hodnotách, iné v percentách, prípadne boli rozdelené na podrobnejšie kategórie, ktoré sa v ostatných reportoch nevyskytovali. Zároveň sa líšil aj rozsah zverejňovaných období a spôsob, akým boli jednotlivé hodnoty vypočítané alebo komentované. Tieto rozdiely sťažovali vytvorenie jednotného analytického základu a zvyšovali potrebu následnej štandardizácie.

Významným problémom bola aj neúplnosť údajov. Nie všetky spoločnosti zverejňovali rovnaké ukazovatele a ani pri zhodných metrikách nebol rozsah dostupných hodnôt vždy úplný. V niektorých prípadoch chýbali konkrétne ročné hodnoty, v iných prípadoch boli ukazovatele uvedené len čiastočne alebo bez dostatočného kontextu. Odborné zdroje

zároveň potvrdzujú, že chýbajúce hodnoty patria medzi bežné problémy ESG datasetov a môžu ovplyvniť následnú interpretáciu aj hodnotenie ukazovateľov. (7)

Z identifikovaných obmedzení vyplynulo, že pri návrhu BI riešenia pre ESG reporting nepostačovalo iba technicky spracovať dostupné údaje. Rovnako dôležité bolo určiť, ktoré metriky sú vhodné na ďalšie spracovanie, ako ich štandardizovať a akým spôsobom ich interpretovať v rámci výsledného reportingu. Tieto rozhodnutia sa následne premietli do podoby konsolidovaného datasetu aj do návrhu riešenia v prostredí Power BI.

### 2.3.3 Výber spoločností a logika výberu domény

Pri vymedzení skúmanej domény sme sa rozhodli zamerať na automobilový priemysel v kontexte Slovenskej republiky a Českej republiky. Dôvodom tohto výberu bolo najmä to, že automobilový priemysel patrí v oboch krajinách medzi kľúčové priemyselné odvetvia a má významné postavenie z pohľadu výroby, exportu, zamestnanosti aj zapojenia do medzinárodných dodávateľských reťazcov. Slovenská agentúra SARIO označuje automobilový priemysel za najdôležitejší sektor slovenskej ekonomiky a CzechInvest zároveň uvádza, že automotive predstavuje najväčší priemyselný sektor v Českej republike. (8), (9)

Výber tejto domény sme považovali za vhodný aj z pohľadu samotného ESG reportingu. Automobilový priemysel patrí medzi odvetvia, v ktorých sa výrazne prejavujú environmentálne, sociálne aj governance témy. V environmentálnej oblasti ide najmä o spotrebu energií, emisie, odpadové hospodárstvo a využívanie zdrojov. V sociálnej oblasti zohrávajú dôležitú úlohu pracovné podmienky, bezpečnosť a štruktúra zamestnancov. V governance rovine sú významné napríklad interné kontrolné mechanizmy, etika podnikania a systémy oznamovania porušení. Práve preto sme tento sektor považovali za vhodný priestor na návrh BI riešenia zameraného na reporting ESG ukazovateľov.

Pri výbere konkrétnych spoločností sme vychádzali z dvoch hlavných kritérií, a to zo sektorovej relevantnosti a z dostupnosti spracovateľných ESG údajov. Do skúmanej vzorky sme zaradili spoločnosti Audi, Hyundai, Škoda, ILJIN a Sungwoo. Prvé tri podniky predstavujú významných výrobcov automobilov s etablovaným reportingovým zázemím, zatiaľ čo ILJIN a Sungwoo reprezentujú dodávateľské spoločnosti pôsobiace vo výrobnom

reťazci automobilového priemyslu. Takto zostavená vzorka nám umožnila pracovať nielen s veľkými medzinárodnými výrobcami, ale aj s podnikmi, ktoré pôsobia na úrovni priemyselných dodávateľov, a tým lepšie zachytiť rôznorodosť prístupov k ESG reportingu v rámci jedného odvetvia.

Zároveň sme túto vzorku chápali ako pilotný súbor údajov určený na overenie navrhnutého postupu spracovania ESG dát a na implementáciu BI riešenia v praktickom prostredí. Cieľom preto nebolo vytvoriť reprezentatívny obraz celého automobilového sektora, ale pracovať s takým súborom spoločností a dokumentov, ktorý by umožnil otestovať navrhnutý prístup na reálnych podnikových dátach a zároveň zachytiť rozdiely medzi rôznymi typmi podnikov v rámci jedného odvetvia.

Dôležitým faktorom výberu bola aj dostupnosť konkrétnych reportov, z ktorých bolo možné získať kvantitatívne ESG údaje. Pri vybraných spoločnostiach sme pracovali s verejne dostupnými sustainability, ESG alebo výročnými reportmi, ktoré obsahovali relevantné ukazovatele pre environmentálnu, sociálnu a governance oblasť. Zároveň sme zohľadňovali, že viaceré z týchto dokumentov neobsahovali iba údaje za jedno sledované obdobie, ale aj porovnania s predchádzajúcimi rokmi, čo zvyšovalo ich analytickú využiteľnosť.

V prípade spoločností Audi, Hyundai a Škoda išlo o reporty veľkých automobilových výrobcov s rozvinutejšou štruktúrou ESG zverejňovania. Pri spoločnostiach ILJIN a Sungwoo sme pracovali s dokumentmi reprezentujúcimi dodávateľské podniky pôsobiace vo výrobnom reťazci automobilového priemyslu. Takto zvolený súbor spoločností a dokumentov nám poskytol vhodný základ na identifikáciu spoločných ESG metrík, ich následnú štandardizáciu a vytvorenie jednotného datasetu pre reporting v prostredí Power BI.

Podrobnosti o jednotlivých vstupných reportoch, ako aj o spôsobe extrakcie a spracovania údajov, sú predmetom nasledujúcej implementačnej časti práce.

### 2.3.4 Definovanie jadra ESG metrík pre vybraný sektor

V tejto práci používame pojem jadro ESG metrík na označenie účelovo vytvoreného súboru ukazovateľov, ktoré sme vybrali ako spoločný analytický základ pre spracovanie a

reporting ESG dát vo vybranom sektore. Nejde teda o formálne daný alebo univerzálne platný zoznam metrík, ale o pracovný výber ukazovateľov, ktorý sme vytvorili s ohľadom na zameranie práce, charakter analyzovaných reportov a potreby následného spracovania v prostredí Power BI.

Pri návrhu BI riešenia sme museli určiť taký súbor ESG ukazovateľov, ktorý by bol zároveň obsahovo relevantný pre automobilový priemysel a zároveň prakticky spracovateľný na základe dostupných reportov. Pri definovaní jadra metrík sme preto nevychádzali z ambície zachytiť všetky zverejňované ESG údaje, ale z potreby vytvoriť porovnateľný a analyticky využiteľný základ pre reporting.

Pri výbere sme zohľadňovali najmä tri kritériá. Prvým bola sektorová relevantnosť ukazovateľa, teda to, či daná metrika odráža oblasť, ktorá je pre automobilový priemysel významná z environmentálneho, sociálneho alebo governance hľadiska. Druhým kritériom bola dostupnosť údajov v analyzovaných reportoch, keďže nie všetky spoločnosti zverejňovali rovnaké informácie a nie všetky metriky bolo možné nájsť v porovnateľnej forme. Tretím kritériom bola možnosť štandardizácie, teda to, či bolo možné daný ukazovateľ zjednotiť naprieč viacerými dokumentmi a zaradiť ho do spoločného analytického rámca.

V environmentálnej oblasti sme za jadrové považovali najmä ukazovatele spojené so spotrebou energií, emisiami skleníkových plynov, produkciou odpadov a nakladaním s vodou. V sociálnej oblasti sme sa sústredili najmä na ukazovatele týkajúce sa zamestnancov, bezpečnosti práce, diverzity a pracovnej stability. V oblasti governance sme sa zamerali na ukazovatele, ktoré bolo možné zachytiť v kvantitatívnej alebo aspoň jednoznačne evidovateľnej forme, napríklad na metriky súvisiace s etikou podnikania, oznamovaním porušení alebo internými kontrolnými mechanizmami.

Výsledné jadro ESG metrík sme preto definovali ako účelovo zvolený súbor ukazovateľov, ktorý bol dostatočne reprezentatívny pre vybraný sektor a zároveň spracovateľný v podmienkach dostupných dát. Takto vymedzené jadro tvorilo základ pre následné mapovanie metrík, vytvorenie konsolidovaného datasetu a návrh reportingového riešenia. Nešlo teda o vyčerpávajúci zoznam všetkých možných ESG ukazovateľov, ale o

analyticky využiteľný výber metrík, ktorý umožnil praktickú implementáciu navrhnutého BI riešenia.

## 2.4 Technologické obmedzenia a návrh riešenia

V predchádzajúcej podkapitole sme sa venovali identifikácii hlavných problémov a dátových obmedzení, ktoré súviseli so spracovaním ESG reportov. Ukázali sme, že vstupné údaje nebolo možné bez ďalšej úpravy priamo využiť na analytické spracovanie ani na vytvorenie jednotného reportingového riešenia. V tejto časti preto nadväzujeme návrhom takého postupu, ktorý zohľadňuje identifikované technologické obmedzenia a zároveň vytvára predpoklady na efektívne spracovanie, konsolidáciu a vizualizáciu ESG dát.

Zistené obmedzenia mali priamy vplyv na podobu navrhovaného BI riešenia. Keďže analyzované údaje nebolo možné spracovať priamo v podobe, v akej boli zverejnené, rozhodli sme sa oddeliť fázu získavania a úpravy dát od fázy ich následnej analýzy a vizualizácie. Navrhnuté riešenie sme preto koncipovali ako viacstupňový proces, v ktorom jednotlivé časti nadväzujú na seba a plnia odlišné funkcie.

Prvú časť riešenia tvorilo získanie relevantných údajov zo vstupných reportov a ich prevod z dokumentovej formy do podoby vhodnej na ďalšie spracovanie. Vzhľadom na charakter vstupných zdrojov nebolo účelné realizovať reporting priamo nad pôvodnými dokumentmi. Potrebné bolo najskôr vytvoriť samostatnú dátovú vrstvu, ktorá by umožnila s údajmi ďalej pracovať systematicky a v jednotnej forme.

Ďalšou časťou riešenia bolo čistenie, štandardizácia a mapovanie údajov do spoločného rámca. V tomto kroku sme sa sústredili na zjednotenie názvov metrík, úpravu jednotiek a zaradenie jednotlivých ukazovateľov do definovaného jadra ESG metrík.

Nasledujúcou vrstvou sa stal konsolidovaný dataset, ktorý predstavoval prechod medzi predspracovaním údajov a samotným reportingom. Tento dataset sme navrhli ako jednotný analytický základ pre implementáciu v prostredí Power BI. Takýto prístup nám umožnil pracovať s konzistentnou dátovou štruktúrou a zároveň obmedzil vplyv nejednotnosti pôvodných dokumentov na finálnu reportingovú vrstvu.

Samotné BI prostredie sme následne využili na definovanie ukazovateľov, tvorbu vizualizácií a návrh dashboardu. Power BI v našom riešení neplnilo úlohu nástroja na

primárne spracovanie neštruktúrovaných zdrojov, ale prostredia na analytické využitie už pripravených dát. Takéto rozdelenie sme považovali za vhodné najmä z hľadiska prehľadnosti, kontroly nad údajmi a možnosti ďalšieho rozširovania riešenia.

Navrhnutý prístup vychádzal z potreby vytvoriť medzi vstupnými reportmi a výsledným dashboardom samostatnú transformačnú vrstvu. Práve tá umožnila prepojiť nejednotné ESG dokumenty s požiadavkou na konzistentný reporting a vytvoriť riešenie, ktoré bolo použiteľné aj pri obmedzeniach typických pre reálne podnikové dáta.

Na základe vymedzeného cieľa práce, zvolenej metodiky a analýzy existujúceho stavu sme vytvorili východisko pre návrh a implementáciu BI riešenia pre reporting ESG dát. V tejto kapitole sme zároveň ukázali, že spracovanie ESG údajov si vyžaduje nielen technický prístup k extrakcii a úprave dát, ale aj metodické rozhodnutia súvisiace s výberom metrík, ich štandardizáciou a interpretáciou. Na tieto zistenia nadväzujeme v nasledujúcej kapitole, v ktorej už podrobnejšie predstavujeme samotný návrh riešenia a výsledky jeho implementácie.

# 3. Návrh a implementácia riešenia zvolenej problematiky

# Záver

# Zoznam použitej literatúry